

Centro Universitário Filadélfia
Polo Salinópolis
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Aula 3

Analizando o Desempenho do Código
Fundamentos de Propriedade Intelectual Para a Transferência de
Tecnologia de Software

Thiago Rafael da Silva Moura
trsmoura@yahoo.com.br

22 de setembro de 2025

Por que um bom código é importante?

- ① Adaptando-se aos requisitos em constante mudança
- ② Modularidade
- ③ Legibilidade
- ④ Robustez
- ⑤ Aspectos Fundamentais

Na aula de hoje

Analisando o Desempenho do Código

- ➊ Métodos para melhorar o desempenho
- ➋ Cronometrando e executando o código
- ➌ Criando o perfil de código
 - cProfile
 - line-profile
 - Perfilamento de memória
- ➍ Complexidade de tempo
 - Estimativa da complexidade
 - Notação Big O
- ➎ Aspectos fundamentais

Métodos para melhorar o desempenho

Definição: Melhorar desempenho = reduzir tempo ou uso de recursos.

Estratégias gerais:

Escolher algoritmos adequados.

Usar estruturas de dados eficientes.

Técnicas práticas:

Evitar loops desnecessários.

Usar bibliotecas otimizadas (NumPy, Pandas, etc.).

Equilíbrio:

Clareza x desempenho: nem sempre o código mais rápido é o melhor.

Cronometrando e executando o código

Por que medir?

?O que não é medido, não pode ser melhorado.?

Ferramentas básicas

Função `time.time()`.

Módulo `timeit` em Python.

Exemplo prático

```
import timeit
```

```
timeit.timeit("sum(range(1000))", number = 1000)
```

Criando o perfil de código

O que é perfilamento?

Descobrir onde o tempo é gasto.

Evitar otimizar sem necessidade.

cProfile

Ferramenta padrão do Python.

Mostra tempo gasto por função.

Exemplo com cProfile

```
python -m cProfile meucodigo.py
```

Criando o perfil de código

Continuação

line-profiler

Analisa linha a linha.

Necessário instalar (pip install line-profiler).

Perfilamento de memória

Identifica vazamentos e consumo excessivo.

Ferramenta: memoryprofiler.

Exemplo de memória

```
from memoryprofiler import profile
```

```
@profile
```

```
def func():
```

```
...
```

Complexidade de tempo

Por que estudar complexidade?

Mede o crescimento do tempo com o tamanho da entrada.

Como estimar

Analisar laços, recursão e chamadas de função.

Exemplo prático

Loop simples $\rightarrow O(n)$.

Loop duplo $\rightarrow O(n^2)$.

Complexidade de tempo

Notação Big O

Foco no pior caso.

Ignora constantes e termos menores.

Tabela de exemplos

$O(1)$: acesso a array.

$O(\log n)$: busca binária.

$O(n)$: varredura em lista.

$O(n \log n)$: quicksort.

$O(n^2)$: algoritmo de força bruta.

Visualização

Gráfico comparando $O(n)$, $O(n \log n)$, $O(n^2)$.

Aspectos fundamentais

Resumindo

Medir antes de otimizar.

Usar ferramentas adequadas.

Boas práticas

Testes de desempenho automáticos.

Documentar resultados e escolhas.

Conclusão

Código eficiente é aquele que resolve o problema corretamente e usa recursos de forma racional.

Usando estruturas de dados de forma eficaz

Bibliografia

1. NELSON, C. Engenharia de Software para Ciência de Dados: De Notebooks a Sistemas Escaláveis. São Paulo: Novatec Editora LTDA, 2024.
2. ABRANTES, A. C. S. Treinamento em Propriedade Industrial ? Patentes. DIRPA/INPI, 2005.
3. AGÊNCIA BRASIL. Governo destina R\$ 3 bi para criação e expansão de centros de inovação. 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-02/governo-destina-r-3-bi-para-criacao-e-expansao-de-centros-de-inovacao>. Acesso em: 22 abr. 2025.

Bibliografia

4. ALMEIDA, Diana Beatriz de; PINHEIRO, Helano Diógenes. A transferência tecnológica: o caminho para inovação para as universidades. Teresina: EDUFPI, 2020. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI). Disponível em: <https://www.gov.br/propriedade-intelectual/pt-br/assuntos/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual>. Acesso em: 22 abr. 2025.
5. CONJUR. Brasil tem compromisso com PI e é destaque regional, diz CEO da INTA. 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-set-18/brasil-tem-compromisso-com-pi-e-e-destaque-regional-diz-ceo-da-inta/>. Acesso em: 22 abr. 2025.

6. GOMES, Myller Augusto Santos; KOVALESKI, João Luiz. Políticas de Ciência e Tecnologia e a Relação Universidade-Indústria-Governo: uma abordagem sobre transferência de tecnologia. Interciência, Rio de Janeiro, v. 42, n. 7, p. 471-476, 12 jul. 2017.
7. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI). Transferência da Tecnologia. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes>. Acesso em: 23 abr. 2025.

8. LEX LEGAL. As mudanças que prometem transformar a propriedade intelectual no Brasil em 2025. Disponível em: <https://lexlegal.com.br/as-mudancas-que-prometem-transformar-a-propriedade-intelectual-no-brasil-em-2025/>. Acesso em: 22 abr. 2025.
9. SCHUMPETER, J.A. The theory of economic development. Cambridge: Harvard University. p.244, 1934.